

La corrección por escolaridad del ACE-III en la Argentina: el umbral de los 12 años no se corresponde con ninguna discontinuidad y produce un gradiente de 44 puntos porcentuales entre personas sin deterioro

Título corto: Corrección por escolaridad del ACE-III en dos cohortes de San Juan

Autores. Márquez, Fernando^{1,2}; Arellano, Paula Virginia^{1,3}; Bruno, Diana¹; Vita, Luciana^{1,3}; Bistué, María Beatriz^{1,3}; Moyano, María Celeste^{1,3}; Noguera Roberto, María Laura¹; Zanino, Mariana^{1,3}; Posleman, Cristian Ignacio^{1,3}; Jácome, Iara¹; Portillo, Florencia^{1,3}; Lucato, Daniel²; Bruno, Martín Alejandro^{1,3}.

Afiliaciones. ¹ Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. ² Hospital Dr. Guillermo Rawson, San Juan, Argentina. ³ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Autor de correspondencia. Fernando Márquez — [correo electrónico]

Declaraciones

Consideraciones éticas. Conforme a la Declaración de Helsinki. Cohorte comunitaria: Comité de Ética en Investigación de la Universidad Católica de Cuyo, acta **003/20**, 12 de mayo de 2020. Cohorte clínica: [COMITÉ], acta **[NÚMERO Y FECHA]**. *(Se adjunta copia de ambas actas.)*

Consentimiento informado. Escrito en la cohorte comunitaria. La cohorte clínica es un análisis secundario de datos asistenciales anonimizados, con dispensa otorgada por el comité interviniente.

Financiamiento. [Declarar; si no hubo: «El estudio no recibió financiamiento específico.»]

Conflicto de intereses. Una de las autoras (D.B.) participó como investigadora en la validación argentino-chilena del ACE-III, uno de los estudios cuya procedencia documental se reconstruye en este trabajo. Los restantes autores declaran no tener conflictos de interés.

Contribuciones (ICMJE). F.M.: concepción, análisis y redacción del borrador. D.B.: interpretación, contexto histórico del instrumento y revisión crítica. M.A.B.: supervisión y revisión crítica. Los restantes autores participaron en la adquisición y curación de los datos y en la interpretación de los resultados. Todos los autores revisaron y aprobaron la versión final y asumen responsabilidad pública por su contenido.

Guías de reporte. STROBE para los análisis observacionales y STARD para la comparación de reglas frente a la clasificación de referencia.

Clase de evidencia. Los objetivos 1 a 3 corresponden a evidencia observacional descriptiva. El objetivo 4 — comparación de reglas frente a una clasificación de referencia— constituye **evidencia de Clase IV**: diseño de casos y controles con dos puertas, clasificación de referencia no independiente del índice y sin cegamiento.

Disponibilidad de datos y código. El código de análisis y los conjuntos analíticos anonimizados están disponibles en repositorio público; el material suplementario documenta los doce bloques de análisis y verificación.

Número total de palabras del cuerpo: [COMPLETAR]

Resumen

Introducción y objetivos. En la Argentina el ACE-III usa dos cortes según la escolaridad —86 desde los 12 años y 68 por debajo—, un escalón de 18 puntos jamás testeado. Caracterizamos esa forma, testamos la discontinuidad, cuantificamos el sesgo de medición y comparamos la regla con una corrección continua.

Material y métodos. Estudio transversal en dos cohortes de San Juan de selección opuesta: comunitaria ($n = 758$) y clínica ($n = 2112$). Regresión robusta, placebo sobre los catorce cortes y equivalencia anclada en el cambio mínimo clínicamente importante. Modelo de respuesta graduada ($n = 2785$) para métrica latente y funcionamiento diferencial. Las reglas se compararon frente a una clasificación sin el ACE-III: deterioro moderado o severo según el informe y controles comunitarios con reconocimiento normal, emparejados por edad (Clase IV).

Resultados. La pendiente cayó de 2,9 a 0,7 puntos/año entre los años 3 y 17; la curvatura replicó entre cohortes ($p = 0,764$), no el componente lineal ($p = 0,0003$). No hubo discontinuidad a los 12 años (+0,04 y +0,13), con equivalencia dentro de ± 3 puntos, y de catorce cortes fue el menos discontinuo. Un ítem alcanzó sesgo moderado en la clínica ($\Delta R^2 = 0,052$), pero fueron bidireccionales y el del total fue 0,08 y 0,34 puntos.

Las personas sin deterioro con menos de 7 años de escolaridad promediaron 65,5 puntos, bajo el corte de 68. La regla vigente señaló al **60,3 %** de esos controles frente al **16,2 %** de los de 7 a 11 años: **44,1 puntos porcentuales** (IC 95 % 30,8 a 57,7). Eliminarlo no costó desempeño (Youden +0,022; IC -0,022 a +0,074).

Conclusiones. El umbral de los 12 años carece de correlato empírico y el sesgo de medición es despreciable, pero la escolaridad desplaza la distribución de la habilidad y la regla trata desigualmente a personas sin deterioro. Ese trato puede eliminarse sin costo diagnóstico.

Palabras clave: ACE-III; escolaridad; deterioro cognitivo; puntos de corte; equidad diagnóstica; teoría de respuesta al ítem.

Abstract

Introduction and objectives. In Argentina the ACE-III uses two education-based cut-offs —86 from 12 years of schooling and 68 below—, an 18-point step never tested. We characterised that shape, tested the discontinuity, quantified measurement bias and compared the rule with a continuous correction.

Material and methods. Cross-sectional study in two cohorts from San Juan with opposite selection: community-based ($n = 758$) and clinical ($n = 2112$). Robust regression, a placebo test across all fourteen cut-offs and equivalence testing anchored on the minimum clinically important change. Graded response model ($n = 2785$) for the latent metric and differential item functioning in both cohorts. Rules were compared against a classification built without the ACE-III: moderate-to-severe impairment from the report and community controls with normal recognition memory, age-matched (Class IV).

Results. The slope fell from 2.9 to 0.7 points/year between years 3 and 17; curvature replicated across cohorts ($p = 0.764$), the linear component did not ($p = 0.0003$). No discontinuity was found at 12 years (+0.04 and +0.13), with equivalence within ± 3 points, and of fourteen cut-offs it was the least discontinuous. One item reached moderate bias in the clinical cohort ($\Delta R^2 = 0.052$), but biases were bidirectional and total-score bias was 0.08 and 0.34 points. **Participants without impairment and fewer than 7 years of schooling averaged 65.5 points, below the 68 cut-off.** The current rule flagged **60.3 %** of those controls versus **16.2 %** of those with 7–11 years: **44.1 percentage points** (95 % CI 30.8 to 57.7). Removing that gradient cost no performance (Youden +0.022; CI -0.022 to +0.074).

Conclusions. The 12-year threshold has no empirical correlate and measurement bias is negligible, yet schooling shifts the ability distribution and the rule treats people without impairment unequally. That can be removed at no diagnostic cost.

Keywords: ACE-III; schooling; cognitive impairment; cut-off scores; diagnostic equity; item response theory.

Introducción

El Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III) es uno de los instrumentos de cribado cognitivo más utilizados en la neurología cognitiva argentina¹, y su versión en español fue validada para la Argentina y Chile con buenas propiedades diagnósticas².

Su interpretación depende de la escolaridad, y esa dependencia tiene un mecanismo preciso: el analfabetismo se asocia a mayor riesgo de demencia **sin acelerar la tasa de declive**, a través de un rango de rendimiento más bajo y por tanto **más próximo a los umbrales diagnósticos**³. Si la escolaridad opera acercando a las personas al umbral, dónde se sitúe ese umbral deja de ser un detalle administrativo. El problema no es privativo de este instrumento: una revisión de 167 estudios halló cortes del Mini-Mental que van de 15 a 27 según la población examinada⁴.

En nuestra región la cuestión es de mayor magnitud. En América Latina y el Caribe la prevalencia de demencia alcanza el 10,7 %, y entre quienes no tienen educación formal asciende al 21,4 % frente al 9,9 %⁵. La educación explica entre el 24 % y el 98 % de las diferencias en volumen y conectividad cerebral entre cohortes latinoamericanas y estadounidenses⁶, y los determinantes sociales superan a los factores demográficos clásicos como predictores de salud cerebral regional^{7,8}.

Cómo se interpreta el ACE-III en la Argentina

La práctica argentina aplica **86 puntos desde los 12 años de escolaridad y 68 por debajo**. La reconstrucción documental (Tabla 1) muestra que ambos valores provienen de fuentes independientes.

El **86** procede de la validación argentino-chilena del ACE-III², sobre 139 controles, 70 pacientes con enfermedad de Alzheimer y 31 con demencia frontotemporal. Ese estudio propone **un único punto de corte**, informa su sensibilidad (98 %) y especificidad (82 %) y **declara con transparencia la composición educativa de su muestra**: 14,4 años de escolaridad (desvío 3,8). No propone estratificación por nivel educativo.

El **68** tiene otro origen: figura en el protocolo impreso de la versión argentina, que lo consigna para «personas con menos de 12 años de educación», y procede de una validación del ACE original en una comunidad rural de España⁹, donde el nivel educativo se definió por la **edad de finalización de la escolaridad**, no por años. El cambio de criterio ocurrió al incorporarse al protocolo local.

De la composición resulta un **escalón de 18 puntos en los 12 años de escolaridad, umbral que no aparece en ninguna fuente primaria**. La literatura argentina ya había señalado el vacío: al presentar los únicos valores normativos locales para bajo nivel socioeducativo, Sousa y Vivas advirtieron que la muestra de validación «se caracterizó por presentar un alto nivel de escolaridad» y que «quedó pendiente la realización de un estudio con bajo nivel escolar»¹⁰.

Una pregunta internacional sin resolver

Existe además un debate abierto sobre si conviene ajustar los instrumentos de cribado por variables demográficas. Desde un marco causal se argumentó que, cuando la edad y la educación son a la vez factores de riesgo **y** determinantes del puntaje, corregir por ellas elimina información diagnóstica¹¹. Empíricamente, la normalización demográfica **redujo** la exactitud del Montreal Cognitive Assessment y del Mini-Mental en siete de ocho condiciones¹², y sobre el ACE-III, ajustar por cociente premórbido, edad o educación **no mejoró** la exactitud¹³.

Objetivos. (1) Caracterizar la forma funcional de la asociación entre escolaridad y rendimiento en dos cohortes con selección opuesta. (2) Testear la discontinuidad en los 12 años. (3) Cuantificar el sesgo educativo de medición del instrumento. (4) Comparar la regla vigente con una corrección continua frente a una clasificación de referencia construida sin el ACE-III.

Material y métodos

Diseño y participantes

Estudio observacional transversal, **análisis secundario** de dos bases preexistentes de San Juan, Argentina, con mecanismos de selección opuestos. Esa oposición es el núcleo del diseño: un resultado presente en ambas no puede atribuirse al mecanismo de selección de ninguna.

Cohorte comunitaria: programa provincial de salud cerebral Neuromentia, olas 2023 y 2024, por convocatoria abierta y sin sospecha previa de deterioro; inclusión, 40 años o más. **Cohorte clínica:** evaluaciones consecutivas en el Instituto de Neurociencias de San Juan, 2020–2026, por sospecha de deterioro, con ACE-III completo; una evaluación por persona. Se excluyeron los registros sin desenlace, exposición, edad o sexo y las escolaridades implausibles (>30 años); las personas presentes en ambas cohortes se eliminaron de la comunitaria para preservar la independencia de las estimaciones.

Variables

Desenlace: ACE-III total (0–100) por suma de los 23 ítems, reconciliado contra un total registrado de forma independiente. **Exposición:** años de escolaridad completos, continua. **Covariables:** edad y sexo. Las bases puntuaban distinto el reconocimiento de nombre y dirección (correlación con la evocación diferida $-0,18$ y $+0,65$); se armonizó a la regla estándar, tras lo cual pasó a $+0,61$.

Clasificación de referencia, construida sin el ACE-III

Casos. La conclusión del informe neuropsicológico firmado contiene una oración diagnóstica canónica de la que se extrajo, por reglas explícitas, la banda de gravedad. Se analizó el **deterioro moderado o severo**, único estrato en el que el juicio clínico no depende plausiblemente del propio corte bajo evaluación. Es un juicio clínico estructurado, **no un diagnóstico etiológico ni una clasificación DSM-5 o NIA-AA**. Ninguna de las 2750 oraciones clasificatorias menciona el ACE-III, otro instrumento o un puntaje.

Controles. El problema central de este tipo de comparación es definir ausencia de deterioro sin emplear el índice que se evalúa y sin introducir sesgo educativo. Se examinó la dependencia educativa de todas las pruebas disponibles en ambas bases con puntaje bruto. La **memoria de reconocimiento de lista** resultó la

única prácticamente independiente de la escolaridad (0,027 desviaciones por año; medias 12,2 · 12,2 · 12,8), muy por debajo del Trail Making (0,088). Se definió como control a quien obtuvo **10 puntos o más**, umbral en el que la condición de control no depende del tramo (χ^2 p = 0,198).

Para evitar que la composición del grupo control varíe con la exposición, **todos los controles provienen de la cohorte comunitaria**. El criterio se valida por separado: separa monótonamente los grupos clínicos (13,25 · 10,93 · 8,55).

Declaración de procedimiento. El criterio se estableció tras constatar que uno funcional no era utilizable: el cuestionario de actividades de la vida diaria está autoinformado en el 73 % de los casos y sus subescalas de empleo, comunicación y tecnología presentan gradiente educativo (r hasta -0,265). Las tres estimaciones sucesivas se reportan en el suplemento. El umbral se eligió por su independencia respecto del tramo educativo y se acompaña de **sensibilidad sobre cuatro umbrales**.

Emparejamiento. Casos y controles se emparejaron por edad en estratos quinquenales dentro del rango común, dado que antes de emparejar diferían en once años.

Análisis estadístico

Errores estándar robustos a heterocedasticidad en todos los modelos (Breusch-Pagan p = $2,2 \times 10^{-14}$).

Prespecificación y multiplicidad. La prueba de discontinuidad y el margen de equivalencia de ± 18 puntos fueron dirigidos por hipótesis; el de ± 5 se ancló en el **cambio mínimo clínicamente importante publicado**¹⁴; ± 3 y las sensibilidades son exploratorios. Control por familia: Benjamini-Hochberg en el barrido de funcionamiento diferencial, Bonferroni en los catorce cortes.

Forma funcional. Especificaciones lineal, cuadrática y con spline cúbico natural, comparadas por razón de verosimilitud y criterio de Akaike; pendiente marginal por método delta. La replicación se evaluó con interacciones cohorte × escolaridad; **no se reporta estimación marginal combinada**.

Discontinuidad. Indicador sobre el modelo con la forma continua ya especificada; regresión discontinua local en tres ventanas simétricas; y **prueba de placebo** en los catorce cortes candidatos. Equivalencia por dos pruebas unilaterales.

Métrica latente. Modelo de respuesta graduada de Samejima (n = 2785), con unidimensionalidad esencial verificada (razón entre autovalores 5,75; primer componente 35,8 %) e independencia local (Q3 medio -0,035; 2 de 253 pares sobre 0,20, estructuralmente esperables). Habilidad por valor esperado a posteriori. Funcionamiento diferencial del ítem por regresión logística ordinal de Zumbo con purificación; del test, modelando el total en función de la habilidad latente y la escolaridad.

Comparación de reglas. La corrección continua estima el puntaje esperado como función suave de escolaridad, edad y sexo **y además la dispersión esperada**, dado que la varianza no es constante; se ajustó **sólo sobre los controles**, con validación cruzada de diez particiones. Ambas reglas se calibraron a la misma tasa de positividad —**66 % de la muestra emparejada**, punto de comparación y no escenario clínico— de modo que las diferencias reflejan la **forma** de la corrección y no su severidad. Todas las cantidades llevan intervalo por remuestreo (1000 réplicas).

Qué se reporta y qué no. La corrección continua tipifica respecto de una media y una varianza estimadas como función de la escolaridad; **la equidistribución resultante es una consecuencia algebraica de esa tipificación, no un hallazgo**. Se reportan dos cantidades con contenido empírico: el gradiente que produce la regla vigente y si eliminarlo tiene costo diagnóstico.

Alcance. Los casos provienen de la cohorte clínica y la mayoría de los controles de la comunitaria: un diseño de dos puertas que infla la exactitud absoluta. Por eso **no se reporta exactitud absoluta**; las comparaciones son entre reglas sobre la misma muestra, donde el sesgo se cancela.

Software. Python 3.9. **Inteligencia artificial:** conforme a la sección V de las recomendaciones ICMJE se declara su uso como apoyo para programación y edición; **no** para generar datos, resultados, imágenes ni referencias. **Verificación:** doce bloques documentados en material suplementario.

Resultados

Participantes

De 867 registros comunitarios quedaron **758**; de los 90 excluidos ninguno disponía simultáneamente de desenlace y exposición. La cohorte clínica aportó **2112** (Tabla 2). La clínica es diez años mayor, rinde seis puntos menos y concentra casi cinco veces más deterioro grave. La escolaridad se declaró con amontonamiento en valores de credencial (37,5 % y 47,3 % en 7, 12 y 17 años).

La asociación es curvilínea, replica y no depende de la gravedad

El modelo cuadrático superó al lineal en ambas cohortes ($p = 2,7 \times 10^{-11}$ y $3,8 \times 10^{-8}$) y el spline no lo mejoró ($p = 1,000$ y $0,329$): la curva es suave, sin codos (Figura 1). La curvatura fue de **-0,0784 puntos/año²** (IC 95 % -0,1037 a -0,0531) y **-0,0784** (-0,1057 a -0,0512), con contraste de **+0,0064** (-0,0307 a +0,0435; $p = 0,764$). *La coincidencia decimal es fortuita.* Lo que replica entre cohortes es la **curvatura**, no la forma completa: el contraste conjunto rechaza la igualdad ($\chi^2 = 13,4$; 2 gl; $p = 0,0012$), enteramente por el componente lineal ($p = 0,00026$). Ello es esperable —la clínica es diez años mayor y rinde seis puntos menos— y no afecta al parámetro de interés.

La pendiente cayó de **2,9 puntos por año** a los 3 años de escolaridad a **0,7** a los 17, y **permaneció positiva y significativa en todo el rango** (0,73; IC 95 % 0,47 a 0,99). Sobre la habilidad latente la curvatura persistió (-0,0031 y -0,0026; $p = 3,4 \times 10^{-5}$ y $3,6 \times 10^{-4}$), conservando el 66 % y 67 % de su magnitud: el techo explica un tercio del efecto, no más. **La forma no difiere entre estratos de gravedad** (-0,0655, -0,0609 y -0,0696; interacción $p = 0,961$).

No existe discontinuidad en los 12 años

La discontinuidad fue de **+0,04 puntos** (IC 95 % -2,61 a +2,69) y **+0,13** (-2,56 a +2,83); sobre la métrica latente, +0,108 y -0,023. La regresión discontinua local no la detectó en ninguna de las seis combinaciones, con signos contradictorios entre cohortes (Figura 2). Con potencia para detectar 3,8 y 3,9 puntos, la equivalencia se estableció frente a ± 18 ($p = 1,3 \times 10^{-40}$ y $7,4 \times 10^{-39}$), frente a **± 5 —el cambio mínimo clínicamente importante¹⁴—** ($p = 1,2 \times 10^{-4}$ y $2,0 \times 10^{-4}$) y aun frente a ± 3 ($p = 0,014$ y $0,019$): **evidencia de ausencia**, no ausencia de evidencia.

En la prueba de placebo el corte de 12 años ocupó el **puesto 14 de 14** en la cohorte comunitaria y el 12 de 14 en la clínica: **es el corte que menos señal produce de todos los posibles**. El único significativo —7 años en la clínica— va en sentido contrario al efecto educativo, no replica ($p = 0,819$) y coincide con el mayor amontonamiento declarativo, lo que demuestra que el procedimiento **detecta discontinuidades cuando existen**.

El sesgo educativo del instrumento es bidireccional y se compensa al agregarse

El funcionamiento diferencial del ítem se evaluó **en ambas cohortes**. En la comunitaria (n focal 408) ningún ítem alcanzó magnitud no trivial: nueve fueron significativos tras corrección por tasa de falso descubrimiento, con ΔR^2 máximo de 0,027 frente al umbral de 0,035. En la **clínica** (n focal 567) trece fueron significativos y uno —**lectura de palabras irregulares**, $\Delta R^2 = 0,052$ — alcanza magnitud **moderada**, con delta de Mantel-Haenszel de $-3,01$ y clase C de la escala ETS (Tabla 3).

Los sesgos son **bidireccionales y sistemáticos**: los ítems de alfabetización y visoconstrucción —lectura, escritura, comprensión lectora, repetición, copia del cubo— favorecen a la escolaridad alta, mientras que orientación, recuerdo de tres palabras y las fluencias favorecen a la baja, el patrón descrito en una revisión sistemática de 61 estudios¹⁵.

Al agregarse al puntaje total esos sesgos se compensan. **A igual habilidad latente, la diferencia del total entre baja y alta escolaridad fue de +0,08 puntos** (IC 95 % $-0,22$ a $+0,38$) en la cohorte comunitaria y **+0,34** ($+0,08$ a $+0,59$) en la clínica. La regla vigente corrige esa diferencia con **18 puntos**, unas 2,2 veces el error estándar de medición del instrumento y 3,6 veces su cambio mínimo clínicamente importante¹⁴.

La **capacidad discriminativa** sí difiere entre tramos: 0,855 (IC 95 % 0,800 a 0,901) con menos de 7 años de escolaridad, 0,935 (0,910 a 0,952) entre 7 y 11 y 0,957 (0,938 a 0,967) con 12 o más, con intervalos de los extremos que no se solapan.

El corte de 68 clasifica como anormal el rendimiento normal de baja escolaridad

Entre los participantes comunitarios con **memoria de reconocimiento normal** —criterio independiente del ACE-III y sin gradiente educativo— quienes tenían menos de 7 años de escolaridad promediaron **65,5 puntos** de ACE-III (n = 131), **por debajo del corte de 68**. Los de 7 a 11 años promediaron 76,3 y los de 12 o más, 86,0.

Escala de referencia y consecuencia clasificatoria

En 218 pares de reevaluación de 191 personas el coeficiente intraclass fue 0,727 y el error estándar de medición se estimó entre **6,2 y 8,4 puntos**. El escalón de 18 puntos equivale por lo tanto a unos **2,2 errores de medición** del instrumento y a **3,6 veces** su cambio mínimo clínicamente importante¹⁴. Aplicada a la cohorte comunitaria completa, la proporción situada bajo el corte pasó de **6,2 % (1 de 16) a 52,7 % (59 de 112)** entre los 11 y los 12 años de escolaridad, sin cambio alguno en el rendimiento.

Robustez

La distancia de Cook máxima fue 0,033 y 0,029; al eliminar el 1 % más influyente la curvatura pasó de $-0,0784$ a $-0,0724$ y $-0,0626$. Las regresiones robusta de Huber, de la mediana y censurada en el techo coincidieron. En doce especificaciones de covariables la discontinuidad osciló entre $-0,41$ y $+0,48$, siempre con intervalos que contienen el cero, y la ponderación por probabilidad de inclusión arrojó $+0,02$. En ocho especificaciones alternativas la curvatura osciló entre $-0,058$ y $-0,085$.

La regla vigente trata desigualmente a personas sin deterioro

Con 270 casos de deterioro moderado o severo y 270 controles comunitarios emparejados por edad (69,1 frente a 69,0 años; 78, 80 y 112 controles por tramo), la regla vigente alcanzó sensibilidad 0,941, especificidad 0,611 e índice de Youden 0,552. Pero **señaló al 60,3 % de los controles con menos de 7**

años de escolaridad, al 16,2 % de los de 7 a 11 y al 40,2 % de los de 12 o más: una diferencia de **44,1 puntos porcentuales** (IC 95 % 30,8 a 57,7), con el tramo intermedio como el **menos** señalado pese a su menor escolaridad (Figura 4). De cada diez personas sin deterioro con primaria incompleta, seis reciben un resultado que sugiere estudiarlas; de cada diez con secundaria incompleta, menos de dos. El gradiente se mantiene entre 28,9 y 44,0 en los cuatro umbrales examinados.

Eliminar ese gradiente no cuesta desempeño diagnóstico

Calibrada a idéntica positividad, la corrección continua distribuyó los señalamientos de forma casi uniforme (39,7 %, 38,8 % y 35,7 %). **Esa uniformidad es una consecuencia algebraica de tipificar respecto de la escolaridad y no constituye un hallazgo.**

Lo que sí tiene contenido empírico es que esa uniformidad **no se pagó con desempeño**: sensibilidad 0,952 frente a 0,941, especificidad 0,622 frente a 0,611 y Youden 0,574 frente a 0,552, con diferencia de **+0,022 (IC 95 % -0,022 a +0,074)** —intervalo que incluye el cero y excluye pérdidas mayores a 0,022: la conclusión es de **equivalencia**, no de superioridad. Si la varianza del ACE-III asociada a la escolaridad fuese señal de enfermedad, tipificarla la habría destruido; no ocurrió, y la diferencia se mantuvo entre +0,019 y +0,042.

Los cortes vigentes están por encima de los valores empíricos

Los cortes que maximizan el índice de Youden resultaron **más bajos que los vigentes en los tres tramos** y graduados: 57, 64 y 78, frente a 68, 68 y 86. *Son exploratorios, están sesgados por el diseño y por optimismo no corregido, y no constituyen una recomendación clínica.* Con todo, **la regla vigente supera a cualquier corte único** (Youden 0,552 frente a 0,497 con corte 82 y 0,394 con corte 86): con un corte único de 86 quedaría señalado el 96,7 % de las personas sin deterioro y baja escolaridad. Ajustar por escolaridad **mejora** la clasificación; el problema es cómo.

Discusión

La escolaridad no compra puntaje de manera uniforme

La asociación es **continua y con rendimientos decrecientes**: en puntaje, un año de escuela primaria pesa aproximadamente lo que cuatro de universidad. La curvatura replica en cohortes de selección opuesta, sobrevive al cambio a una métrica sin techo y **no difiere entre estratos de gravedad**: la misma curva describe a quien consulta sano y a quien consulta con deterioro establecido. Coincide con la revisión de referencia sobre educación y cognición¹⁷: la pendiente permanece positiva a los 17 años, de manera que describimos atenuación y no desaparición. Esa revisión concluye además que la educación se asocia al **nivel** y no a la tasa de declive, lo que restringe la lectura en clave de reserva cognitiva.

En consecuencia **cualquier corrección lineal está mal especificada**: sobrecorrige en el extremo alto y subcorrige en el bajo¹⁹.

El umbral de los 12 años no se corresponde con nada observable

Dos pacientes que difieren en un único año de escolaridad rinden prácticamente igual —la discontinuidad no supera 0,13 puntos y la equivalencia se establece dentro de ± 3 —, y la regla los evalúa con criterios separados por 18 puntos. De catorce cortes posibles, el que está en uso es el que menos señal produce.

La reconstrucción documental (Tabla 1) explica por qué: **el umbral nunca fue estimado a partir de datos**, sino que resulta de yuxtaponer un corte del ACE-III derivado en una muestra de 14,4 años de escolaridad media² con un corte del ACE derivado en una comunidad rural española clasificada por edad de egreso escolar⁹. Esto no es un defecto de los estudios de origen: la validación argentino-chilena propone un corte único, informa su especificidad y declara la composición educativa de su muestra. El desajuste se produce aguas abajo, en la composición de práctica clínica —proceso ordinario en la formación de reglas de decisión, rara vez verificado después—, y la heterogeneidad de cortes es endémica en el cribado cognitivo⁴.

Ello explica también la inversión observada: el tramo de 7 a 11 años queda **entre las dos muestras de origen** y comprende 855 personas en nuestras cohortes.

El instrumento no es el problema

Lo que un paciente con poca escolaridad pierde en lectura y escritura lo recupera en fluencia y orientación, de modo que el sesgo neto del puntaje total no supera 0,34 puntos. El patrón por dominio coincide con el descrito en una revisión sistemática de 61 estudios¹⁵, y su magnitud —un ítem moderado en la cohorte clínica— no alcanza para explicar un gradiente de 44 puntos porcentuales.

Que el instrumento no esté sesgado y que aun así una corrección sea necesaria parece contradictorio y no lo es. El funcionamiento diferencial mide si el test puntúa distinto a dos personas **con la misma habilidad**; no lo hace. Pero la escolaridad **desplaza la distribución de la habilidad misma**³, y un umbral fijo aplicado a distribuciones desplazadas clasifica mal por impecable que sea el instrumento: las personas con baja escolaridad y reconocimiento normal promedian 65,5 puntos, de modo que **el corte de 68 declara anormal el rendimiento medio de quien no tiene deterioro alguno**.

Esto reconcilia nuestros hallazgos con la literatura que desaconseja el ajuste demográfico¹¹⁻¹³: aquellos trabajos evalúan **normalizar el puntaje**, perdiendo información de riesgo, mientras que aquí se examina **dónde ubicar el umbral** sobre un puntaje crudo. La primera operación destruye señal; la segunda la reubica.

Quién paga el costo de un umbral mal ubicado

De cada diez personas sin deterioro con primaria incompleta, seis reciben un resultado que sugiere estudiarlas; de cada diez con secundaria incompleta, menos de dos. Y repetir el test a la misma persona puede mover su puntaje unos 7 puntos, mientras la regla desplaza el umbral 18.

El gradiente de riesgo de demencia por escolaridad en América Latina es monótono y pronunciado⁵, y opera acercando a las personas de menor escolaridad al umbral³. Una regla que señala **menos** al tramo intermedio que a los extremos invierte localmente ese gradiente. La discusión sobre normas ajustadas por proxies demográficos crudos ya mostró que generan inequidades sustantivas y que la alternativa pasa por medir y ajustar los determinantes sociales de la salud cerebral²⁷.

Nuestro resultado con contenido empírico es que **repartir los señalamientos de manera pareja entre niveles educativos no hizo perder casos**: si la varianza asociada a la escolaridad fuese señal de enfermedad, tipificarla la habría destruido.

Lo que ninguna regla de decisión puede resolver

Que el sesgo neto sea despreciable no implica que el instrumento funcione igual en todos los tramos: su capacidad discriminativa fue de 0,855 con menos de 7 años frente a 0,957 con 12 o más, con intervalos que no se solapan. **Ninguna elección de umbral iguala el desempeño entre tramos**; la corrección continua

igualar el trato, no la capacidad de discriminar. Ello concuerda con la evidencia de que el cribado clásico es menos fiable en baja alfabetización^{15,16} y señala la necesidad de instrumentos menos dependientes de la escolarización.

El cuestionario funcional habitualmente usado para caracterizar controles presenta el mismo problema: incluye ítems de lectura, escritura y uso de tecnología que penalizan la falta de exposición y no el deterioro; definir controles con él habría fabricado el resultado.

Cómo se aplicaría en la práctica

Una corrección continua no exige que el clínico calcule nada: el puntaje esperado es función de tres datos que ya se registran. Admite tres implementaciones: una **tabla de puntajes esperados** por año de escolaridad y franja etaria, consultada como hoy se consulta el corte; un **campo calculado** en la historia clínica; o una **calculadora en línea**. La diferencia práctica es que el resultado deja de ser dicotómico: en lugar de «82 puntos, bajo el corte de 86», el informe diría «82 puntos, percentil 34 para una persona de 68 años con 14 de escolaridad». El camino metodológico está descrito —los modelos normativos continuos de regresión permiten formas no lineales y estiman posición y dispersión²²— y publicar el modelo completo es requisito para que sea auditable.

Nuestra demostración indica que esa vía es viable y no cuesta desempeño, pero **no constituye una norma utilizable**: eso exige muestra normativa poblacional y validación externa. Otras adaptaciones ya aplican correcciones graduadas —la china, con salto máximo de 6 puntos¹⁸; las brasileña y colombiana del ACE-R, estratificación progresiva^{20,21}—: la magnitud argentina es atípica también en comparación regional.

Limitaciones

Primera: diseño de dos puertas con confusión entre cohorte y condición de caso. Todos los casos provienen de la cohorte clínica y todos los controles de la comunitaria, de modo que cualquier diferencia entre cohortes se comporta como señal. La exactitud absoluta está inflada y no se reporta; sólo se comparan reglas sobre la misma muestra. El emparejamiento por edad neutraliza el confusor mayor —once años—, no los restantes. Determina la clasificación como **evidencia de Clase IV**.

Segunda: la clasificación de referencia no es independiente del índice. El profesional que consignó la gravedad administró el ACE-III; que ninguna de las 2750 oraciones clasificatorias lo mencione no equivale a que no lo haya empleado. Por eso el análisis se restringió al deterioro moderado o severo, y por eso la separación observada (área bajo la curva 0,997) debe leerse como **medida del sesgo de diseño** y no como validación: las validaciones publicadas del ACE-III rinden entre 0,86 y 0,94.

Tercera: el criterio de control no excluye el deterioro leve. Con el umbral empleado, el 72 % de los casos clínicos de deterioro leve calificaría como control; umbrales más estrictos lo reducen al 37 % pero introducen dependencia educativa (p de 0,198 a 0,001), disyuntiva irreducible con estos datos. **La contaminación resultante infla el gradiente medido**: si parte de los controles de baja escolaridad tiene deterioro no detectado, señalarlos no es un falso positivo. Los 44 puntos porcentuales son un **límite superior**.

Cuarta: el criterio de control es unidimensional y no excluye deterioro no amnésico. Se estableció tras constatar el fracaso de un criterio funcional; la secuencia completa se documenta en el material suplementario.

Quinta: diseño transversal, sin inferencia causal.

Sexta: exposición. La escolaridad se declara, se amontona en valores de credencial y **no captura la calidad educativa**^{23,24}.

Séptima: invarianza parcial y solapamiento. Tres ítems de alfabetización no son invariantes entre cohortes; y los participantes comunitarios contribuyen a la forma funcional y al grupo control.

Octava: ámbito. Una única provincia; la cohorte clínica abarca la pandemia y el ajuste por año no modificó los resultados.

Conclusión

La escolaridad se asocia al rendimiento en el ACE-III de forma **continua y con rendimientos decrecientes**, con una curvatura que se reproduce entre cohortes de selección opuesta y sobre la métrica latente del instrumento. **El umbral de los 12 años no se corresponde con ninguna discontinuidad observable**, y la reconstrucción documental muestra por qué: nunca fue derivado empíricamente sino que resultó de componer dos cortes de origen heterogéneo.

El sesgo educativo de medición del ACE-III es bidireccional y se compensa al agregarse, de modo que la corrección no se justifica por un defecto del instrumento sino porque la escolaridad desplaza la distribución de la habilidad: un corte de 68 puntos declara anormal el rendimiento medio de las personas sin deterioro con menos de 7 años de escolaridad, que es de 65,5.

La consecuencia es que **la regla vigente señala al 60 % de las personas sin deterioro y baja escolaridad frente al 16 % del tramo intermedio**, diferencia de 44 puntos porcentuales que, dada la posible contaminación del grupo control, debe leerse como límite superior. Una corrección continua elimina ese gradiente **sin costo diagnóstico demostrable**.

La discusión no es **si** corregir sino **cómo**: ajustar el umbral por escolaridad mejora la clasificación frente a cualquier corte único, pero la corrección vigente está mal especificada —un escalón donde corresponde una curva, situado donde no hay discontinuidad y calibrado por encima de los valores empíricos—.

Recomendamos desarrollar y validar externamente una corrección continua para el ACE-III en la Argentina y, mientras tanto, interpretar con cautela explícita los puntajes próximos al corte en personas con baja escolaridad, acompañándolos de evaluación funcional²⁵.

Tablas

Tabla 1. Procedencia documental de los dos puntos de corte en uso

	Corte de 86	Corte de 68
Fuente primaria	Validación argentino-chilena del ACE-III (2020) ²	Validación del ACE en comunidad rural española (2006) ⁷
Vía de incorporación a la práctica local	directa	protocolo impreso de la versión argentina
Instrumento	ACE-III	ACE (versión original)
País de la muestra	Argentina y Chile	España (comunidad rural)
Composición del grupo control	139 controles	comunidad rural
Escolaridad de los controles	14,4 años (DE 3,8)	no expresada en años
Criterio de nivel educativo	no estratifica por educación	edad de finalización de la escolaridad
Rendimiento diagnóstico informado	sensibilidad 98 %, especificidad 82 %	punto óptimo en el grupo de bajo nivel
¿Propone un umbral en 12 años de escolaridad?	No	No

Nota. La verificación del texto completo de la validación argentino-chilena² confirma que propone un único punto de corte, sin estratificación por nivel educativo, y que declara la composición educativa de su muestra. El valor 68 y el umbral de «menos de 12 años de educación» figuran en el protocolo impreso de la versión argentina del ACE-III, que consigna además valores normativos basados en 63 controles y 142 pacientes. El único estudio argentino de valores normativos en bajo nivel socioeducativo⁸ se realizó sobre el ACE (no sobre el ACE-III), con 44 controles de 6 años de escolaridad media, definió el nivel por el índice de Hollingshead — que combina educación y ocupación— y recomendó un corte de 70.

El escalón de 18 puntos en los 12 años de escolaridad resulta de componer ambas fuentes. El umbral no aparece en ninguna de las dos.

Tabla 2. Características de las dos cohortes y flujo de participantes

Las cohortes fueron seleccionadas por criterios opuestos —participación voluntaria en un programa de salud cerebral frente a consulta por sospecha de deterioro—. Esa oposición es el fundamento del diseño: un resultado presente en ambas no puede atribuirse al mecanismo de selección de ninguna.

	Comunitaria	Clínica
n analítico	758	2112
Período de reclutamiento	2023–2024	2020–2026
Mujeres, %	81,0	59,1
Edad, años, mediana [Q1–Q3]	63,0 [57,0–69,0]	73,0 [66,0–78,0]
Escolaridad, años, mediana [Q1–Q3]	10,0 [7,0–15,0]	12,0 [8,0–16,0]
Escolaridad <7 años, n	159	184
Escolaridad 7–11 años, n	249	606
Escolaridad ≥12 años, n	350	1322
ACE-III total, media (DE)	77,6 (13,3)	71,4 (18,7)
Escolaridad declarada en 7, 12 o 17 años, %	37,5	47,3

Flujo de participantes (cohorte comunitaria)

Etapas	n
Registros iniciales	867
Edad ≥40 años	866
Con los 23 ítems del ACE-III completos	814
Con escolaridad válida	776
Eliminados por presencia en ambas cohortes	–18
Muestra analítica	758

Motivo de exclusión de los 90 participantes con datos faltantes: 52 sin los 23 ítems, 43 sin escolaridad válida, **0 con ambos datos disponibles**. Al ser los motivos casi disjuntos, ningún excluido era recuperable.

Comparación de excluidos frente a incluidos (a declarar como limitación): edad 63,28 frente a 64,84 años ($p = 0,1$); escolaridad 10,34 frente a 12,03 años ($p = 0,029$); ACE-III 75,18 frente a 81,38 puntos ($p = 0,001$).

Tabla 3. Funcionamiento diferencial del ítem y del test según escolaridad

Modelo de respuesta graduada de Samejima sobre la muestra combinada con los 23 ítems completos ($n = 2785$). Discriminación mediana **1,539** (rango 0,821–2,273); correlación entre la habilidad latente y el puntaje bruto **0,98**.

A. Funcionamiento diferencial del ítem (cohorte comunitaria, n focal = 408)

Regresión logística ordinal de Zumbo con purificación iterativa del anclaje y control de la tasa de falso descubrimiento. Umbral de relevancia: ΔR^2 de Nagelkerke $\geq 0,035$.

Ítem	ΔR^2 de Nagelkerke	q (FDR)	Magnitud	Favorece a
Lectura de palabras irregulares	0,0272	0,0001	despreciable	alta escolaridad
Fluencia semántica	0,025	0,0	despreciable	baja escolaridad
Registro de 3 palabras	0,0236	0,2192	despreciable	alta escolaridad
Comprensión lectora	0,0162	0,0001	despreciable	alta escolaridad
Escritura	0,0155	0,0068	despreciable	alta escolaridad
Fluencia fonológica	0,0148	0,0006	despreciable	baja escolaridad
Reconocimiento nombre y dirección	0,0145	0,0047	despreciable	baja escolaridad
Letras fragmentadas	0,0127	0,0432	despreciable	alta escolaridad

Ítems con funcionamiento diferencial de magnitud no trivial: 0 de 23. Nueve ítems alcanzaron significación estadística, todos con efecto despreciable. Los sesgos son **bidireccionales**: alfabetización y visoconstrucción favorecen a la escolaridad alta; las fluencias verbales y el recuerdo diferido, a la baja.

B. Funcionamiento diferencial del test completo

A igual habilidad latente, diferencia del puntaje total entre baja (<12 años) y alta escolaridad:

Cohorte	Diferencia, puntos	IC 95 %	p	R ² del modelo
Comunitaria	0,08	-0,22 a +0,38	0,6	0,983
Clínica	0,34	+0,08 a +0,59	0,009	0,985
<i>Corrección que aplica la regla vigente</i>	18	—	—	—

C. Escala de referencia del instrumento

Test-retest en **218 pares** de 191 personas de la cohorte clínica. Coeficiente de correlación intraclase **0,727**; correlación test-retest 0,774. Error estándar de medición estimado entre **6,2 y 8,4 puntos** según el método de estimación.

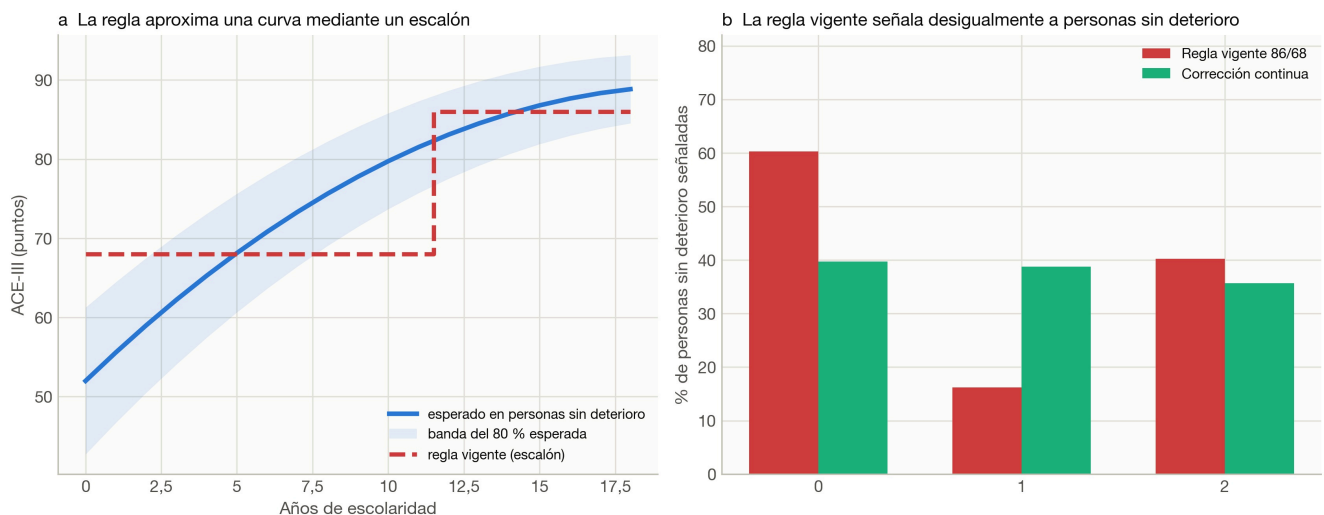
El escalón de 18 puntos equivale a 2,2 errores estándar de medición del propio instrumento.

D. Invarianza entre cohortes

3 de 23 ítems —todos de alfabetización— mostraron funcionamiento diferencial de magnitud moderada entre la cohorte comunitaria y la clínica. Por esa razón el análisis emplea un marco único con interacciones cohorte $\times$ escolaridad y **no reporta en ningún caso una estimación marginal combinada**.

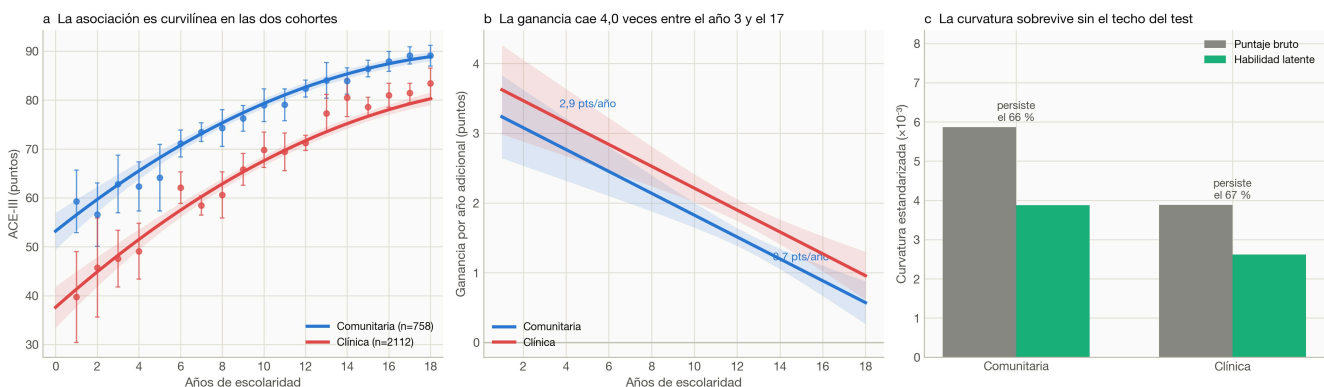
Figuras

Figura 4. Corrección continua frente al escalón, a igual tasa de positividad



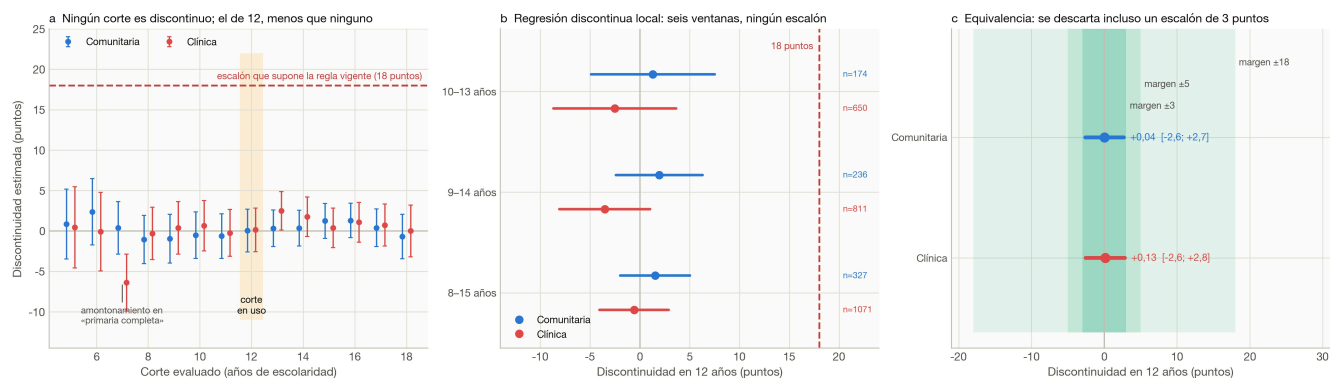
(a) Puntaje esperado según la escolaridad (curva) con su banda del 80 %, estimado sobre las personas sin deterioro, frente a la regla vigente (escalón). La regla aproxima una curva mediante un salto situado donde la curva no presenta discontinuidad. **(b)** Proporción de personas sin deterioro señalada por cada regla, por tramo educativo, con todas las reglas calibradas a la misma tasa global de positividad. La corrección continua reduce el gradiente educativo de 30,6 a 2,7 puntos porcentuales y elimina la inversión del tramo de 7 a 11 años.

Figura 1. La forma de la asociación entre escolaridad y rendimiento cognitivo



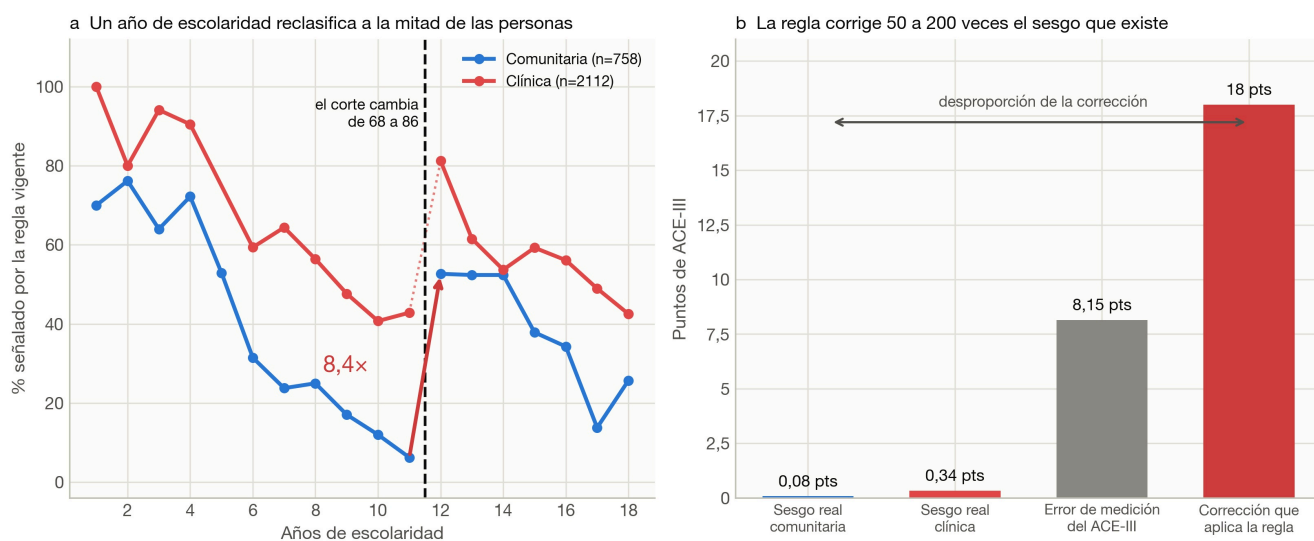
(a) Medias observadas por año de escolaridad (barras: intervalo de confianza del 95 %) y curva cuadrática ajustada por edad y sexo, con banda de confianza. **(b)** Pendiente marginal: ganancia de ACE-III por año adicional de escolaridad, estimada por método delta sobre la matriz de covarianzas robusta. La ganancia decae de forma continua y permanece positiva en todo el rango. **(c)** Curvatura estandarizada sobre el puntaje bruto y sobre la habilidad latente del modelo de respuesta graduada. Un tercio de la curvatura observada en el puntaje bruto es atribuible al techo del instrumento; los dos tercios restantes persisten en una métrica de intervalo sin techo.

Figura 2. Falsación de la discontinuidad en los 12 años de escolaridad



(a) Discontinuidad estimada en cada uno de los catorce cortes candidatos, con intervalo de confianza del 95 %. La línea roja marca el escalón de 18 puntos que resulta de la regla vigente; la banda ámbar, el corte en uso clínico. Ningún corte se aproxima a 18 puntos y el de 12 años es el de menor señal. El descenso aislado en 7 años de la cohorte clínica coincide con el valor de mayor amontonamiento declarativo, va en sentido contrario al efecto educativo y no replica en la cohorte comunitaria. **(b)** Regresión discontinua local en tres ventanas simétricas alrededor de los 12 años. **(c)** Prueba de equivalencia: el intervalo de confianza de la discontinuidad queda contenido incluso dentro de un margen de ± 3 puntos.

Figura 3. Consecuencia de aplicar la regla vigente



(a) Proporción de personas señaladas por la regla, año a año de escolaridad. El corte cambia de 68 a 86 puntos entre los 11 y los 12 años. **(b)** Magnitudes comparadas en la misma escala: el sesgo educativo del puntaje total a igual habilidad latente en cada cohorte, el error estándar de medición del propio ACE-III y la corrección de 18 puntos que aplica la regla.

Referencias

△ Verificar cada referencia contra el original antes del envío.

1. Mathuranath PS, Nestor PJ, Berrios GE, Rakowicz W, Hodges JR. A brief cognitive test battery to differentiate Alzheimer's disease and frontotemporal dementia. *Neurology*. 2000;55:1613-20.
2. Bruno D, Slachevsky A, Fiorentino N, et al. Validación argentino-chilena de la versión en español del test Addenbrooke's Cognitive Examination III para el diagnóstico de demencia. *Neurología*. 2020;35(2):82-8.
3. Arce Rentería M, Vonk JMJ, Felix G, et al. Illiteracy, dementia risk, and cognitive trajectories among older adults with low education. *Neurology*. 2019;93:e2247-56.
4. Huo Z, et al. Diagnostic accuracy of dementia screening tools in the Chinese population: a systematic review and meta-analysis of 167 diagnostic studies. *Age Ageing*. 2021;50:1093-101.
5. Ribeiro F, Teixeira-Santos AC, Caramelli P, Leist AK. Prevalence of dementia in Latin America and Caribbean countries. *Ageing Res Rev*. 2022;81:101703.
6. González-Gómez R, Ibáñez A, Moguilner S, et al. Educational disparities in brain health and dementia across Latin America and the United States. *Alzheimers Dement*. 2024;20:5399-410.
7. Migeot J, Ibáñez A, et al. Social exposome and brain health outcomes of dementia across Latin America. *Nat Commun*. 2025.
8. Da Ros LD, et al. Social and health disparities associated with healthy brain ageing in Brazil and in other Latin American countries. *Lancet Glob Health*. 2025.
9. García-Caballero A, García-Lado I, González-Hermida J, Recimil MJ, Area R, Manes F, et al. Validation of the Spanish version of the Addenbrooke's Cognitive Examination in a rural community in Spain. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2006;21:239-45.
10. Sousa LD, Vivas LY. Valores normativos del Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE) para población con bajo nivel socioeducativo. *Neurol Argent*. 2017;9(4):219-24.
11. Piccininni M, Rohmann JL, Kurth T. Should cognitive screening tests be corrected for age and education? Insights from a causal perspective. *Am J Epidemiol*. 2022;191:1546-54.
12. Venkatachalapathy KP, et al. Demographic normalisation and diagnostic accuracy of the MoCA and MMSE. *Alzheimers Dement*. 2025.
13. Stott J, Scior K, Mandy W, Charlesworth G. Dementia screening accuracy is robust to premorbid IQ variation. *J Alzheimers Dis*. 2017;57:1293-302.
14. Carrick J, et al. Interpreting Addenbrooke's Cognitive Examination-III scores in dementia: performance distributions and clinically meaningful change. *Eur J Neurol*. 2025;32:e70123.
15. Pellicer-Espinosa I, Díaz-Orueta U. Cognitive screening instruments for older adults with low educational and literacy levels: a systematic review. *J Appl Gerontol*. 2022;41:1222-31.
16. Mandyla M, et al. Identifying appropriate neuropsychological tests for uneducated/illiterate older individuals. *J Int Neuropsychol Soc*. 2021;27:1002-13.
17. Lövdén M, Fratiglioni L, Glymour MM, Lindenberger U, Tucker-Drob EM. Education and cognitive functioning across the life span. *Psychol Sci Public Interest*. 2020;21:6-41.
18. Pan F, et al. Validation of the Chinese version of Addenbrooke's Cognitive Examination III for detecting mild cognitive impairment. *Aging Ment Health*. 2021;25:1517-24.
19. Pigliautile M, Chiesi F, Stablum F, et al. Italian version and normative data of Addenbrooke's Cognitive Examination III. *Int Psychogeriatr*. 2018;30:1113-20.
20. César KG, Yassuda MS, Porto FHG, Brucki SMD, Nitrini R. Addenbrooke's Cognitive Examination-Revised: normative and accuracy data for seniors with heterogeneous educational level in Brazil. *Int Psychogeriatr*. 2017;29:1345-53.

21. Bonilla-Santos J, et al. Evidence of validity and reliability of the Colombian version of the ACE-R. *Aging Ment Health*. 2024.
22. Timmerman ME, Voncken L, Albers CJ. A tutorial on regression-based norming of psychological tests with GAMLSS. *Psychol Methods*. 2021;26:357-73.
23. Metcalfe T, et al. A systematic review of the measurement and influence of quality of education on neuropsychological test performance in later life. *Neuropsychol Rev*. 2026.
24. Soto-Añari M, López N, Rivera-Fernández C, Belón-Hercilla V, Fernández-Guinea S. Literacy level and executive control in healthy older Peruvian adults. *Front Neurol*. 2021;12:661418.
25. González DA, Gonzales MM, Resch ZJ, Sullivan AC, Soble JR. Cognitive screening with functional assessment improves diagnostic accuracy and attenuates bias. *Alzheimers Dement (Amst)*. 2021;13:e12250.
26. Calderón C, et al. Psychometric properties of Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III): an item response theory approach. *PLoS One*. 2021;16:e0269741.
27. Possin KL, Tsoy E, Windon CC. Perils of race-based norms in cognitive testing. *JAMA Neurol*. 2021;78:377-8.
28. Sachs BC, et al. Robust demographically-adjusted normative data for the Montreal Cognitive Assessment (MoCA). *Clin Neuropsychol*. 2021;35:1174-90.
29. Valles-Salgado M, et al. Comparison of the diagnostic accuracy of five cognitive screening tests for diagnosing mild cognitive impairment. *J Clin Med*. 2024;13:3652.
30. Llibre-Guerra JJ, et al. Social determinants of health but not global genetic ancestry predict dementia prevalence in Latin America. *Alzheimers Dement*. 2024.
31. Brown G, et al. Demographically adjusted normative data among Peruvians with diverse education levels. *Alzheimers Dement*. 2025.
32. Marquine MJ, et al. Demographically-adjusted normative data among Latinos for the UDS3-NB. *Alzheimers Dement*. 2023;19:4785-96.
33. Salemme S, et al. The prognosis of mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. *Alzheimers Dement (Amst)*. 2025;17:e70045.
34. Sarasola D, de Luján Calcagno M, Sabe L, Crivelli L, Torralva T, Roca M, et al. Validity of the Spanish version of the Addenbrooke's Cognitive Examination. *Rev Neurol*. 2005;41:717-21.
35. Ganguli M, Snitz BE, Lee CW, Vanderbilt J, Saxton JA, Chang CC. Age and education effects and norms on a cognitive test battery from a population-based cohort. *Aging Ment Health*. 2010;14:100-7.
36. Islam N, et al. Accuracy of the Montreal Cognitive Assessment tool for detecting mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. *Alzheimers Dement*. 2023;19:3235-43.
37. Legaz A, et al. Multilevel measures of socioeconomic disparities impact brain health and dementia across the Americas. *Alzheimers Dement*. 2024.